

屋外暴露したパーティクルボードの曲げ強さの解析 (第1報)^{*1} ガンマ分布を含む階層モデルのベイズ推定

高麗秀昭^{*2}, 渡辺 憲^{*2}, 正木 隆^{*2}, 林 知行^{*3}

Analyzing the Modulus of Rupture of Particleboard Subjected to Outdoor Exposure I.^{*1}

Bayesian inference of hierarchical model with gamma distributions

Hideaki KORAI^{*2}, Ken WATANABE^{*2},
Takashi MASAKI^{*2} and Tomoyuki HAYASHI^{*3}

Particleboard was subjected to outdoor exposure for 5 years, and the relationship between exposure time and the reduction in the modulus of rupture (MOR) was inferred using either a generalized linear model (GLM) or a hierarchical model. Both models assumed gamma distribution for MOR. With the hierarchical model, MOR was inferred by Bayesian analysis. Using the GLM, the inferred variance in MOR was larger than the measured variance when the exposure time was 0 and 1 year but smaller than the measured variance when the exposure time was 5 years. By contrast, using the hierarchical model, the inferred variance was similar to the measured variance. Moreover, the probability distribution inferred using the hierarchical model was similar to the measured probability distribution. Thus, the reduction in MOR could be correctly and suitably evaluated based on the correct inference of the probability distribution. A complex model could not be constructed for the GLM; therefore, the GLM could not correctly infer the probability distribution of MOR. However, a complex model could be constructed for the hierarchical model, and the probability distribution of MOR was inferred correctly by Bayesian analysis using the hierarchical model. Thus, Bayesian inference is an effective method for elucidating this complex phenomenon.

Keywords: outdoor exposure, particleboard, Bayesian inference, gamma distribution, hierarchical model.

パーティクルボードを5年間、屋外に暴露し、その曲げ強さの低下と暴露時間の関係を一般化線形モデルおよび階層モデルで推定した。両者とも曲げ強さの推定にガンマ分布をあてはめた。階層モデルのパラメータはベイズ推定した。一般化線形モデルで推定された曲げ強さの分散は、測定値のそれと比べて、0および1年目は過大となり、5年目は過小となった。それに対して階層モデルは測定値の分散とほぼ同じ分散を推定した。さらに、階層モデルは測定値の確率分布とほぼ同じ確率分布を推定した。確率分布を高い精度で推定することにより曲げ強さの低下を適切に予測・評価できた。一般化線形モデルは複雑なモデルを構築できず、曲げ強さの確率分布を高

^{*1} Received June 15, 2017; accepted September 27, 2017. 本報の一部は第67回日本木材学会大会 (2017年3月, 福岡) で発表した。

^{*2} 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 Forestry and Forest Products Research Institute, Tsukuba 305-8687, Japan

^{*3} 秋田県立大学木材高度加工研究所 Institute of Wood Technology, Akita Prefectural University, Noshiro 016-0876, Japan

Corresponding author: H. Korai (korai@ffpri.affrc.go.jp)

い精度で推定できなかった。それに対して階層モデルは複雑なモデルが構築でき、階層モデルに基づいて曲げ強さの確率密度分布を高い精度でベイズ推定できた。ベイズ推定は複雑な現象を解明できる有効な方法である。

1. 緒 言

パーティクルボードを屋外に暴露したときに、その強度低下と暴露時間の関係を解析する手法として単回帰分析がある。単回帰分析により、暴露時間が強度低下に及ぼす影響を明らかにでき、暴露時間から強度低下を推定できる。しかし、強度は負の値にならないにもかかわらず、単回帰分析はその線形性のため暴露時間に比例して強度が低下するので、暴露時間が長くなると負の値を示す可能性がある¹⁾。一方、パーティクルボードの強度の分散は大きく、平均値のみの評価では不十分である。分散を考慮した評価、例えば95%予測区間なども評価する必要がある²⁾。より適切な評価をするのであれば、強度の確率分布を推定することが重要である³⁾。しかし、単回帰分析は、誤差が正規分布に従い、かつ、等分散であるという仮定のもとで行われるので、暴露時間が長くなると95%予測区間の下限値が負の値を示す可能性がある⁴⁾。そして、正規分布を仮定しているため高い精度で確率分布を推定できない可能性もある。前報では、これらの問題を解決するために一般化線形モデル (Generalized linear model (GLM)) を用いて、暴露時間と強度の関係を推定した⁴⁾。

GLMは誤差が正規分布でない場合等に用いる手法である⁵⁾。本研究の曲げ強さ (Modulus of rupture (MOR)) のように暴露時間が長くなると強度が0に漸近し、等分散の正規分布があてはまらない現象の解析に適している。しかし、前報において、GLMではモデルの構築に制約が多く、強度低下を推定できる複雑なモデルが作れなかった⁴⁾。なぜならば、測定したデータと比較して、暴露時間が短いときは分散が過大に推定され、暴露時間が長いときは分散が過少に推定されたからである。GLMでは確率分布を高い精度で推定できないことが示された。

一般的にGLMでは解けない複雑な現象の解明には階層モデルが用いられる。そして、構築した階層モデルのパラメータをベイズ推定する手法が用いられる。ベイズ推定は多くの分野で利用されている⁶⁾。それには様々な特徴があるが、その特徴のひとつにすべてのパラメータを確率変数と見なして確率分布を推定することがあげられる^{7,8)}。ベイズ推定では、データが得られた後の分布を事後分布、データが得られる前の分布を事前分布と呼ぶ⁸⁾。事後分布は尤

度と事前分布の積に比例するが、事後分布は複雑な計算をしなければ求められない⁸⁾。そこで、この積の分布からマルコフ連鎖モンテカルロ法 (Markov chain Monte Carlo methods (MCMC)) を用いて乱数サンプルを多数発生させて事後分布の代わりとするという手法が用いられている⁸⁾。

階層モデルは、GLMに比べて観測データの構造やその背景にある現象に合わせて応答変数と説明変数との関係を柔軟に表現でき、統計モデルの表現力をおおいに向上できる。つまり、階層モデルを構築し、それに基づいてパーティクルボードの強度をベイズ推定すれば、その確率分布を事後分布として高い精度で推定できる可能性がある。本研究ではこれらの点に着目して、研究を推進した。

2. 実験方法

本研究では、既報で示されたデータを利用して解析した³⁾。使用したパーティクルボードは、厚さ約15 mm、密度0.75 g/cm³、フェノールおよびメラミン樹脂を用いて国内の工場で生産されたボードである。同一ロットから30 cm×30 cmの試験体 (尺角試験体) を無作為に60枚採取した。これらの尺角試験体は、20℃、相対湿度65%の恒温恒湿室内で2カ月以上調湿した後、60枚のうち15枚については暴露前の初期データを測定するために既報で報告したような木取りで曲げ試験体を切り出し³⁾、合計60体の曲げ試験体を用意した。残りの45枚の尺角試験体は、ボード端部をゴム系の塗料でシールし、雨水がボード内部に端部から浸入しないようにした³⁾。南に面した垂直の架台 (つくば市) に尺角試験体を1991年に設置して、暴露1, 3, 5年目に各15枚採取する予定であった。しかし、3, 5年目の尺角試験体の数は、暴風等による損失により、それぞれ、9枚に減少した。暴露後、先述した木取りに準じて曲げ試験体を作成した³⁾。1年目の曲げ試験体数は60体であったが、3と5年目の曲げ試験体数は損失によりそれぞれ36体となった。曲げ試験の前に先述した条件で調湿した。曲げ試験はJIS A 5908に準じて実施し、MORを算出した⁹⁾。GLMによる推定は統計解析ソフトウェア、R version 3.3.2 (R Core Team, 2016)¹⁰⁾を用いて実施した。ベイズ推定によるパラメータの推定はソフトウェアR version 3.3.2 (R Core Team, 2016)¹⁰⁾ およびStanを用いてパラメー

タの事後分布をMCMCにより推定した。Stanの特徴は推定計算のアルゴリズムにMCMCの一種であるハミルトニアン・モンテカルロ法の一実装であるNUTS (No-U-Turn Sampler) が使われている点にある¹¹⁾。NUTSによりパラメータが多くても効率的にサンプリングでき、複雑なモデルに対しても正常にサンプリングできる¹¹⁾。そのためStanは従来のベイズ推定用のソフトウェアに比べて優れている。

3. 結果および考察

3.1 MORの確率分布とヒストグラム

一般的に、MORのように0もしくは正の連続値をとるデータをGLMで推定する場合、ガンマ分布をあてはめる¹²⁾。GLMの推定結果と比較するために階層モデルでもガンマ分布をあてはめて推定した。なお、パーティクルボードのMORにガンマ分布をあてはめることはあまりないが、前報より、ガンマ分布に適合可能であることが示された⁴⁾。さらにガンマ分布と正規分布の相違を確認するために正規分布にもあてはめた。これらの確率分布にあてはめた結果をFig.1に示す。同時にヒストグラムもFig.1に示す。0から3年目までのガンマ分布と正規分布はほぼ同じ形を示した。5年目ではガンマ分布のピークが正規分布のそれよりもわずかに0に近づき、分布の右側がわずかに広がった。暴露時間がさらに長くなり、MORがより低下すれば、ガンマ分布の特徴より、ピークはより0に近づくが、その分布の左側が負の値を示すことはなく、同時に、分布の右側がより広がる傾向が強まると考えられる。それに対して、正規分布は左右対称の形を示すため、暴露時間が長くなり、MORがより低下すれば、分布の左側が負の値を示す可能性がある。MORが

大きく低下したときは、ガンマ分布が正規分布よりMORの分布を高い精度で表現できるといえる。

3.2 GLMによる推定

説明変数を暴露時間、応答変数をMORとして、GLMで推定した。MORは暴露時間に対して指数的に減少するので^{13, 14)}、対数リンク関数を使用し、線形予測子を次式のように設定した¹⁵⁾。なお、試験体*i*のMORの平均値が μ_i 、暴露時間が T_i 、対数軸上での切片が β_1 、傾きが β_2 である。

$$\mu_i = \exp(\beta_1 + \beta_2 T_i) \quad (1)$$

GLMで推定した結果をFig.2に示す。暴露時間が長くなると測定したMORの平均値は指数的に減少し、0に漸近した。GLMで推定した平均値も同じように変化したことからGLMは平均値を高い精度で推定できることが示された。しかし、前報で報告したように、いずれの暴露時間において、測定値の分散が大きく変化しなかったにもかかわらず、0および1年目の95%予測区間の幅が広く、5年目のそれが狭くなった⁴⁾。各時点での測定値にガンマ分布をあてはめたときの95%予測区間およびGLMで推定したそれをTable1に示す。GLMでは、0および1年目の区間の幅が過大に推定され、5年目のそれは過小に推定されていた。つまり、GLMでは高い精度で分散を推定できないことが示された。

3.3 階層モデルによる推定

ガンマ分布のパラメータはshapeパラメータとrateパラメータである。試験体*i*のMOR_{*i*}の分散を σ_i^2 とするとshapeパラメータは μ_i^2/σ_i^2 、rateパラメータは μ_i/σ_i^2 となる¹⁶⁾。なお、本研究では σ_i を一定と仮定する。以上よりMOR_{*i*}の分布は次式で表される。

$$\text{MOR}_i \sim \text{Gamma}\left(\frac{\mu_i^2}{\sigma_i^2}, \frac{\mu_i}{\sigma_i^2}\right) \quad (2)$$

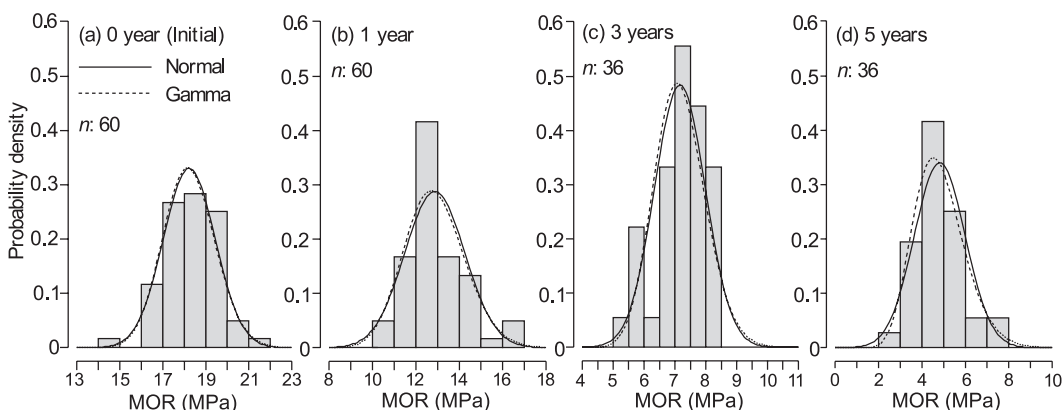


Fig. 1. Histogram of measured MOR of particleboard subjected to outdoor exposure. MOR: modulus of rupture. Probability distributions were fitted using normal and Gamma distributions. *n*: number of replications.

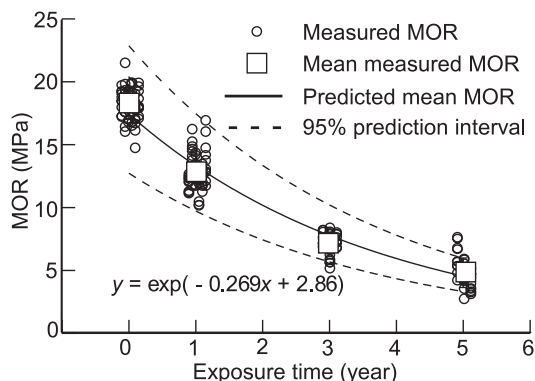


Fig. 2. Relationships between exposure time and measured MOR of particleboard subjected to outdoor exposure. Predicted mean MOR and 95% prediction interval were inferred using a GLM with gamma distribution. GLM: generalized linear model. MOR: modulus of rupture.

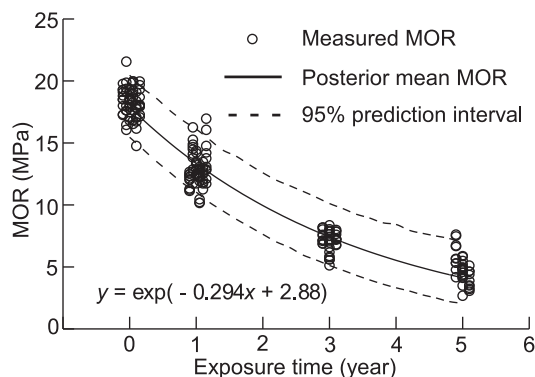


Fig. 3. Relationships between exposure time and measured MOR of particleboard subjected to outdoor exposure. Posterior mean MOR and 95% prediction interval were inferred by Bayesian inference using a hierarchical model with gamma distribution. MOR: modulus of rupture.

Table 1. Lower and upper limit of 95% prediction interval of MOR.

Exposure time (year)	Lower and upper limit (MPa)								
	Measured value			Value inferred using GLM			Value inferred using hierarchical model		
	Lower ^{a)}	Upper ^{b)}	Difference ^{c)}	Lower ^{a)}	Upper ^{b)}	Difference ^{c)}	Lower ^{a)}	Upper ^{b)}	Difference ^{c)}
0	15.9	20.7	4.7	12.7	22.9	10.1	15.5	20.5	5.0
1	10.4	15.7	5.3	9.73	17.5	7.7	11.0	16.1	5.1
3	5.61	8.90	3.3	5.68	10.2	4.5	5.12	10.1	5.0
5	2.84	7.32	4.5	3.32	5.96	2.6	2.07	6.92	4.9

MOR: Modulus of rupture. GLM: Generalized linear model. a): Lower limit of 95% prediction interval. b): Upper limit of 95% prediction interval. c): Upper-Lower

$$\sigma_i = \text{const.} \quad (3)$$

暴露時間の経過とともに平均値が変化すれば、両パラメータとも変化する。しかし、GLMはこれをモデルとして表現できない。一方、階層モデルは、(1) および (2)、(3) 式を用いてモデルとして表現できる。

階層モデルのパラメータをベイズ推定した。事前分布には無情報事前分布として一様分布を指定した。4本のマルコフ連鎖を用いて、それぞれの鎖について2000回の繰り返し計算を行った。MCMCを開始して初めのうちは初期値の影響を受けるので、この影響がなくなるまでは事後分布推定用の値としては使わない¹⁷⁾。そこで、本研究では、最初の1000回は捨て、残りの1000回を事後分布推定用の値として使用した。最終的に各パラメータに対して4000のサンプルを得た。計算の結果、Gelman-Rubin 統計量 ($\hat{R}$)¹⁸⁾ はすべてのパラメータに対して1.1以下となった。 $\hat{R}$ はMCMCが収束したかを表す一つの指

標であり、一般的に1.1以下になることを収束したと見なす¹⁹⁾。また、MCMCが定常状態に収束していることを目視で確認した。

階層モデルに基づいてMORをベイズ推定し、事後分布として得られた結果をFig. 3, Table 1にそれぞれ示す。なお、MCMCで得られた平均値を事後平均と呼ぶ¹⁹⁾。Table 1より、暴露時間が0, 1, 5年目で測定値の95%予測区間と階層モデルより推定されたそれが近い値を示し、GLMの問題点が解消された。また、Fig. 2と比較しても、Fig. 3では95%予測区間が適切に表現されており、ここでもGLMの問題点が解消された。Fig. 2およびFig. 3にはGLMおよび階層モデルで推定された予測式をそれぞれ示したが、両者はほぼ同じであった。つまり先述したようにGLMは平均値なら推定ができる。

3.4 確率分布の経時的な変化

Fig. 1で示したガンマ分布にあてはめた確率分布の経時的な変化をFig. 4に示す。同様にGLMおよ

び階層モデルで推定された確率分布の経時的な変化を Fig. 5 および Fig. 6 にそれぞれ示す。Fig. 2 でも示したように GLM は分散を高い精度で表現できなかった。Fig. 2 で見られる測定値の分散と GLM による 95% 予測区間の相違から次のように特徴づけられる。すなわち、0 および 1 年目の確率分布の幅は広くなり、そのピークは低くなった。そして、5 年目の確率分布の幅は狭くなり、そのピークは高くなった。Fig. 4 と Fig. 5 を比較すればその相違は明確であり、0、1、5 年目で、Fig. 5 の確率分布は Fig. 4 のそれに比べて大きく異なっていた。それに対して、Fig. 6 の確率分布は、3 年目を除いておおむね Fig. 4 のそれと同じであった。階層モデルのベイズ推定が MOR の確率分布を GLM よりも高い精度で推定できることが明らかとなった。

3.5 曲げ強さの半減期

緒言でも述べたようによりパーティクルボードの強度劣化をより適切に評価をするために MOR の確率分布を推定することが重要である。その例として MOR が初期値から半減する場合を考える。MOR の初期値の平均値は 18.2 MPa であるため、半減した値は 9.12 MPa であった。半減するまでの時間を半減期というが、よく放射性崩壊するときに用いられる。放射性崩壊の場合、放射性物質の半減期は固有の値であり、平均値や分散はない。それに対してパーティクルボードの MOR は平均値と分散を考えなければならない。また、その分散が大きいことが問題である。そのため、平均値のみから半減期を求めるのではなく、確率分布を考慮する必要がある。まず、Fig. 3 に示した式を用いて半減期を推定すると約 2.3 年であった。次に Fig. 6 に 9.12 MPa の位置を示す。確率密度分布の総面積は 1 であるが、3 年目の確率分布において 9.12 MPa 以上の面積は 0.0951 であった (Fig. 6)。これは 9.12 MPa 以上の累積確率密度であり、3 年目では 9.51% のパーティクルボードの MOR が 9.12 MPa 以上であったことを示す。Fig. 7 に暴露時間と 9.12 MPa 以上の累積確率密度の関係を示す。0 から 1.3 年目まで 9.12 MPa 以上の累積確率密度はほぼ 1 であった。つまり、ほぼすべてのパーティクルボードの MOR が 9.12 MPa 以上であった。2 年目で累積確率密度が 0.737 となり、73.7% が 9.12 MPa 以上を維持していた。そして 2.3 年目では累積確率密度が 0.479 となり、47.9% が 9.12 MPa 以上を維持していた。以上のように、階層モデルのベイズ推定により平均値のみではなく確率分布も評価することが可能となった。

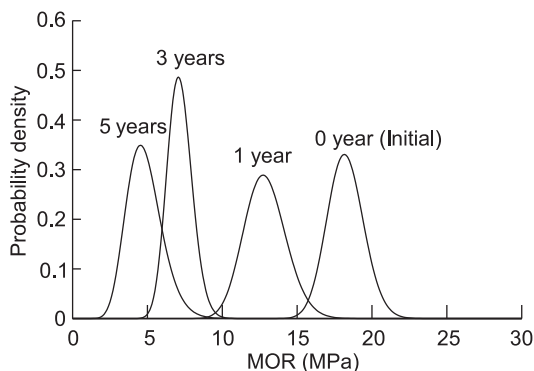


Fig. 4. Change of probability distribution of measured MOR of particleboard subjected to outdoor exposure. Probability distributions were fitted using Gamma distribution. MOR: modulus of rupture.

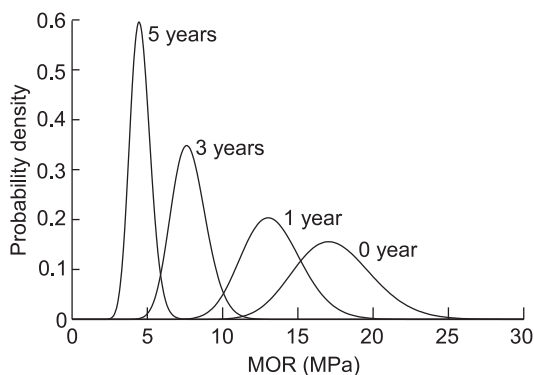


Fig. 5. Change of probability distribution of MOR inferred using a GLM with gamma distribution. GLM: generalized linear model. MOR: modulus of rupture.

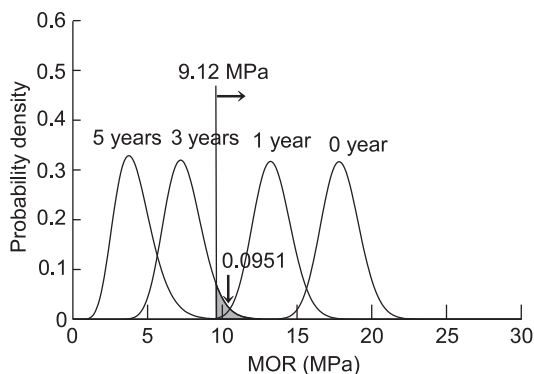


Fig. 6. Change of posterior probability distribution of MOR inferred by Bayesian analysis using a hierarchical model with gamma distribution. MOR: modulus of rupture.

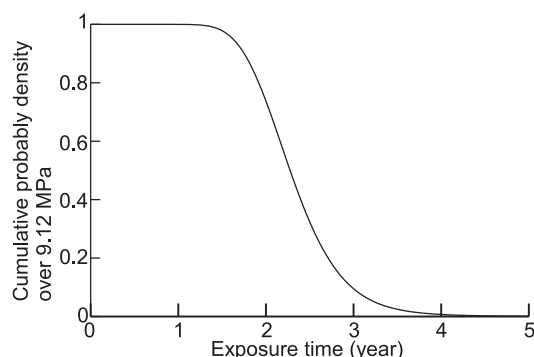


Fig. 7. Relationships between exposure time and cumulative MOR probability density over 9.12 MPa. Cumulative MOR probability density was inferred by Bayesian analysis with gamma distribution using a hierarchical model. MOR: modulus of rupture.

4. 結 論

GLMは低下したMORの平均値を推定できるが、その確率分布は高い精度で推定できなかった。しかし、階層モデルはGLMに比べて複雑なモデルを構築でき、それに基づいてMORをベイズ推定することにより、平均値および95%予測区間、確率分布を高い精度で推定できた。パーティクルボードのMORのように分散が大きいものでは平均値のみの評価では不十分であり、確率分布も考慮する必要がある。例えば、平均値の評価ではMORの半減期は2.3年であったが、推定した確率分布より2.3年では47.9%が半減した値を維持していると推定された。GLMでは高い精度で推定できなかったが、階層モデルに基づいてベイズ推定することによりそれが可能となった。パーティクルボードに限らず、木材の強度のように分散が大きなものを評価するときは、その確率分布を推定することが重要である。それが可能となるベイズ推定は、木材分野でも重要な役割を果たすと考えられる。

文 献

- 1) Korai, H., Watanabe, K., Nakao, K., Matsui, T., Hayashi, T.: Mapping of strength reduction of particleboard subjected to various climatic conditions using a climate deterioration index. *Eur. J. Wood Prod.* **73**(6), 807-817 (2015).
- 2) 蓑谷千風彦: 回帰分析のはなし. 東京図書, 東京, 1998, pp. 167-171.
- 3) 林 知行, 宮武 敦, 川井秀一: 配向性ストランドボード (OSB) およびパーティクルボードの強度分布に及ぼす屋外暴露の影響. *材料*, **49**(4), 384-389 (2000).
- 4) 高麗秀昭, 渡辺 憲, 中尾勝洋, 林 知行: 一般化線形モデルによる屋外暴露したパーティクルボードの曲げ強さの解析. *木材学会誌*, **63**(6), 277-281 (2017).
- 5) Crawley, M.J.: *Statistics: An introduction using R*, 野間口謙太郎, 菊池泰樹 訳: 統計学: Rを用いた入門書. 共立出版, 東京, 2012, p. 121.
- 6) 涌井良幸: 道具としてのベイズ統計. 日本実業出版社, 東京, 2012, p. 10.
- 7) 涌井良幸: 道具としてのベイズ統計. 日本実業出版社, 東京, 2012, p. 15.
- 8) 松浦健太郎: StanとRでベイズ統計モデリング. 共立出版, 東京, 2016, p. 12.
- 9) JIS A 5908: パーティクルボード. 日本規格協会 (1986).
- 10) R Core Team (2016). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <http://www.R-project.org/>. 2017年2月23日参照.
- 11) 松浦健太郎: StanとRでベイズ統計モデリング. 共立出版, 東京, 2016, pp. 4-6.
- 12) 大東健太郎: 線形モデルから一般化線形モデル (GLM) へ. *雑草研究*, **55**(4), 268-274 (2010).
- 13) 関野 登, 大熊幹章: 構造用パーティクルボードの耐久性能 (第2報) 床下地材として実際使用した場合の曲げ性能について. *木材学会誌*, **32**(3), 163-169 (1986).
- 14) Suzuki, S., Saito, F.: Fatigue properties of particleboards. I. Effects of aging treatment on tensile properties parallel to the surface. *Mokuzai Gakkaishi*, **34**(7), 590-596 (1988).
- 15) 久保拓弥: データ解析のための統計モデリング入門. 岩波書店, 東京, 2013, pp. 47-48.
- 16) 久保拓弥: データ解析のための統計モデリング入門. 岩波書店, 東京, 2013, p. 138.
- 17) 久保拓弥: データ解析のための統計モデリング入門. 岩波書店, 東京, 2013, p. 204.
- 18) Gelman, A., Carlin, J.B., Stern, H.S., Dunson, D.B., Vehtari, A., Rubin, D.B.: *Bayesian data analysis*, third edition. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, Florida, USA, 2013, pp. 281-285.
- 19) 松浦健太郎: StanとRでベイズ統計モデリング. 共立出版, 東京, 2016, pp. 41-42.